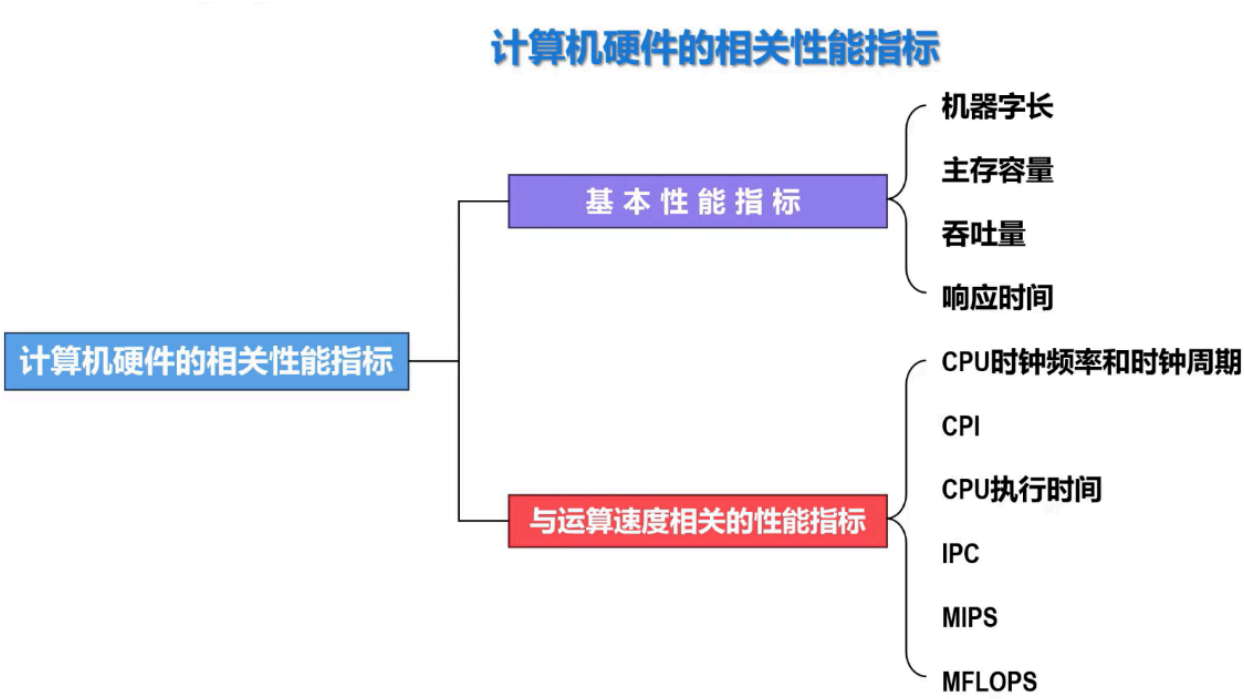
1.7 计算机系统的性能指标（硬件方面）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 1 章 计算机系统概述（1.7）｜重要度 ★★★★★｜常见考法：选择题/大题（机器字长、主存容量、CPI、CPU 时间、MIPS、MFLOPS）

一句话核心：性能指标分“容量/速度/吞吐”；CPU 时间 = 指令数 × CPI × 时钟周期，MIPS = 频率 ÷ (CPI × 10^6)

一、硬件指标



分类

- 基本指标：机器字长、主存容量、吞吐量、响应时间
- 运算速度指标：时钟周期/频率、CPI、CPU 执行时间、IPC、MIPS、MFLOPS

二、基本性能指标

2.1 机器字长

■ **机器字长是指CPU一次能够处理的二进制数据的位数，也就是构成二进制数据的比特（bit，简写为b）数量。**

- ☐ **机器字长与CPU内部用于整数运算的ALU的位数以及通用寄存器的宽度相等。**

■ **机器字长对计算机系统性能的主要影响如下：**

- ☐ **字长越长，数的表示范围就越大、精度也越高。**
- ☐ **字长越长，计算精度也越高。**
- ☐ **字长还会影响计算速度。**

■ **随着硬件技术的发展，计算机的字长已经从早期的8位逐渐增加到16位、32位、64位甚至更高。**

定义

- CPU 一次能处理的二进制位数
- 通常等于通用寄存器位数、ALU 位数、数据总线宽度

影响

- 机器字长越长，一次处理的数越大，精度越高
- 机器字长 ≠ 指令字长 ≠ 存储字长

易错

- 机器字长不是“指令字长”
- 32 位计算机指机器字长 32 位，不代表地址线 32 位
- 机器字长影响运算精度，不直接决定主存容量

2.2 主存容量

■ **主存容量是指主存储器（内存）能够存储的最大信息量。**

- ☐ **假设主存包含M个存储单元，每个存储单元可存储N个二进制位，可以通过下式计算主存容量：**

$$\text{主存容量} = N \times M \ (\text{位或} b)$$

数据量的单位	换算关系
比特（b）	基本单位
字节（B）	1B = 8bit
千字节（KB）	$KB = 2^{10}B$
兆字节（MB）	$MB = K \cdot KB = 2^{20}B$
吉字节（GB）	$GB = K \cdot MB = 2^{30}B$
太字节（TB）	$TB = K \cdot GB = 2^{40}B$

■ **增加主存（内存）容量可以减少程序运行期间对辅存（外存）的访问，由于访问内存的速度远大于访问外存的速度，因此可以提高程序的执行速度，进而提高计算机系统的性能。**

公式

$$\text{主存容量} = 2^{\text{MAR 位数}} \times \text{MDR 位数}$$

- MAR 位数决定存储单元数
- MDR 位数 = 存储字长
- 容量单位注意 bit/Byte

例：MAR 20 位，MDR 16 位

- 单元数 $= 2^{20} = 1M$
- 容量 $= 1M \times 16bit = 16Mbit = 2MB$

易错

- 主存容量不是“MAR 位数”
- 1B=8bit，容量单位要换算
- 按字节编址时，容量与地址空间的关系要看编址单位

2.3 吞吐量

■ **吞吐量是指计算机系统在单位时间内能够处理的信息量。**

■ **影响吞吐量的主要因素如下：**

- ☐ **CPU的处理能力。**
- ☐ **内存（主存）的访问速度。**
- ☐ **外存（辅存，例如硬盘）的访问速度。**

定义

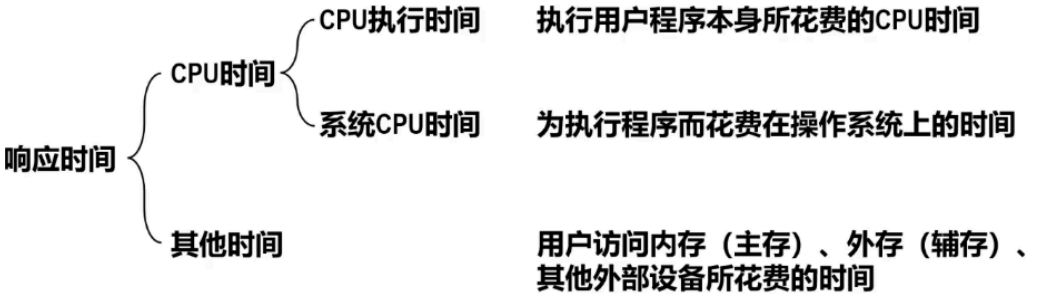
- 单位时间内完成的任务/处理的信息量
- 受 CPU、主存、I/O、总线等共同限制

易错

- 吞吐量大不等于单条指令快；可能靠并行
- 吞吐量与响应时间不是同一个指标

2.4 响应时间

响应时间是指从向计算机系统提交作业开始，到系统完成作业为止所需要的时间。



很难精确区分一个程序执行过程中的CPU执行时间和系统CPU时间，在没有特别说明的情况下，基于CPU执行时间进行计算机性能评价。

定义

- 从提交任务到得到结果的时间
- 包括等待时间 + 执行时间

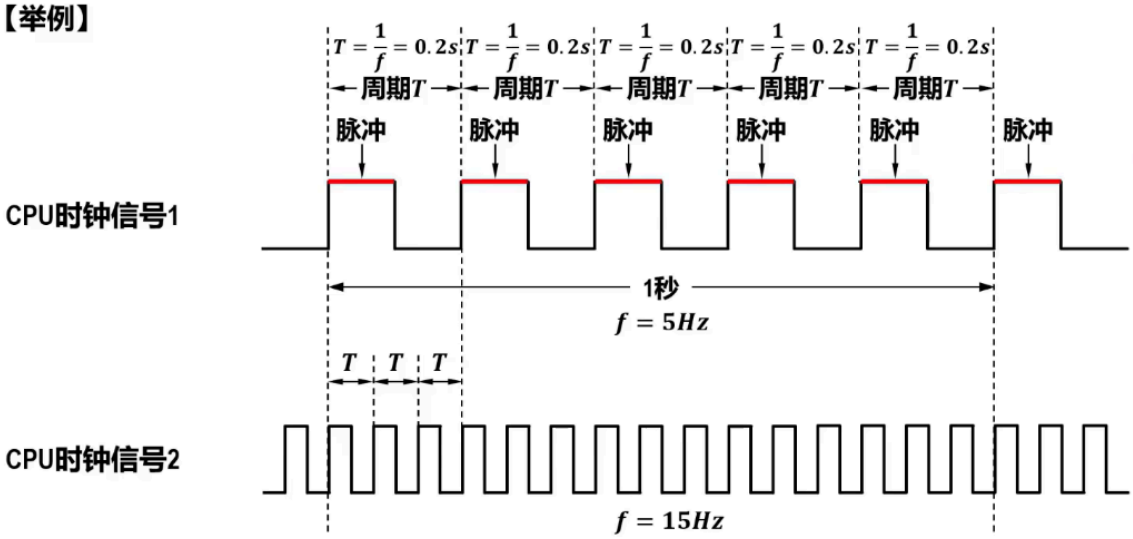
易错

- 响应时间强调“单个任务”的快慢
- 吞吐量强调“单位时间完成多少”
- 两者可能矛盾：并行提高吞吐量，但单任务响应时间可能变长

三、与运算速度相关的性能指标

3.1 CPU时钟周期（秒s）、时钟频率（赫兹Hz）

【举例】



对于同类型的计算机，同一指令执行所需的CPU时钟周期的数量是一样的，因此CPU的时钟频率越高，该指令的执行速度就越快。

定义

- 时钟周期 T：一个时钟脉冲的时间
- 时钟频率 f：每秒时钟脉冲数

公式

$$f = \frac{1}{T}$$

例：$f = 2GHz$，$T = 0.5ns$

易错

- 频率越高，周期越短
- GHz/MHz 是频率单位，不是速度单位
- 主频高不等于性能一定高，还要看 CPI

3.2 CPI（cycles per instruction）

◇ **一条指令的CPI：该指令执行所需要的时钟周期数量。**

◇ **一类指令（例如算术运算类指令）的CPI：构成该类指令的所有指令执行所需要时钟周期数量的平均值。**

◇ **一个程序的CPI：构成该程序的所有指令执行所需要时钟周期数量的平均值。**

定义

- 执行一条指令平均所需的时钟周期数
- 不同指令 CPI 不同，程序 CPI 是加权平均

公式

$$CPI = \frac{\text{程序总时钟周期数}}{\text{程序指令数}}$$

○ **如果知道某个程序中共有n类不同类型的指令、每类指令的CPI（用CPI_i表示）、每类指令的数量在程序所包含的指令数量中所占的比例（用P_i表示），则该程序的CPI可用下式计算：**

$$\boldsymbol{CPI} = \sum_{i=1}^{n} (\boldsymbol{CPI_i} \times \boldsymbol{P_i})$$

$$CPI = \sum_{i} CPI_i \times \frac{IC_i}{IC}$$

易错

- CPI 是“平均每条指令周期数”，不是“每条指令都相同”
- CPI 可能小于 1（多发射）
- 主频高、CPI 高，实际性能不一定好

3.3 CPU执行时间

CPU执行时间是指真正用于用户程序的执行时间，而不包括为执行用户程序而花费在操作系统、访问主存（内存）、访问辅存（外存）、访问外部设备上的时间。

$$
\begin{cases}
\boldsymbol{CPU}\text{执行时间} = \text{程序执行所需时钟周期数量} \times \text{时钟周期} \\
\qquad\qquad\quad = \text{程序执行所需时钟周期数量} \div \text{时钟频率} \\
\boldsymbol{CPI} = \text{程序执行所需时钟周期数量} \div \text{程序所包含的指令数量}
\end{cases}
$$

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{CPU}\text{执行时间} &= (\boldsymbol{CPI} \times \text{程序所包含的指令数量}) \times \text{时钟周期} \\
&= (\boldsymbol{CPI} \times \text{程序所包含的指令数量}) \div \text{时钟频率}
\end{aligned}
$$

公式

$$
CPU\text{时间} = IC \times CPI \times T = \frac{IC \times CPI}{f}
$$

- IC：指令数
- CPI：平均每条指令周期数
- T：时钟周期
- f：时钟频率

例：$IC = 10^6$，$CPI = 2$，$f = 1GHz$

- $CPU\text{时间} = 10^6 \times 2/10^9 = 2ms$

易错

- 三个因素相乘，不能只看主频
- 指令数由程序、编译器、ISA 共同决定
- CPI 由微架构决定

3.4 IPC（instructions per cycle）

定义

- 每周期执行的指令数
- $IPC = 1/CPI$

易错

- IPC 是 CPI 的倒数，但只在平均意义下成立
- 多发射 CPU 的 IPC 可以大于 1
- IPC 高不代表程序一定快；还要看指令数和频率

3.5 MIPS（million instructions per second）

■ MIPS（Million Instructions Per Second）的意思是每秒执行多少百万条指令。

$$MIPS = (\text{程序是所包含的指令数量} \div CPU\text{执行时间}) \div 10^6$$

$$CPU\text{执行时间} = (CPI \times \text{程序所包含的指令数量}) \div \text{时钟频率}$$

$$MIPS = (\text{时钟频率} \div CPI) \div 10^6$$

用MIPS对不同的机器进行性能比较有时是不准确的，主要原因如下。

- 不同机器的指令集不同，并且指令的功能也不同，在某种机器上的某一条指令的功能，可能在另一种机器上需要用多条指令来实现。
- 不同机器的CPI和时钟周期也不同，因而同一条指令在不同机器上所用的时间也不同。

定义

- 每秒执行多少百万条指令

公式

$$MIPS = \frac{f}{CPI \times 10^6} = \frac{IC}{CPU\text{时间} \times 10^6}$$

例：$f = 1GHz$，$CPI = 2$，$MIPS = 1000/2 = 500$

易错

- MIPS 只反映指令执行速率，不反映指令功能强弱
- 不同 ISA 的 MIPS 不能直接比较
- MIPS 高不代表程序快；指令可能更简单/更多

3.6 MFLOPS（million floating-point operations per second）

■ MFLOPS（Million Floating-Point Operations Per Second）的意思是每秒执行多少百万次浮点运算。

$$MFLOPS = (\text{浮点运算次数} \div \text{测试程序的执行时间}) \div 10^6$$

$$MFLOPS = 10^6 \cdot FLOPS$$

■ 相较于MFLOPS，衡量每秒执行浮点运算的次数还有以下更大的单位：

- ☐ GFLOPS（GigaFLOPS）的意思是每秒执行多少十亿次浮点运算。 $GFLOPS = 10^9 \cdot FLOPS$
- ☐ TFLOPS（TeraFLOPS）的意思是每秒执行多少万亿次浮点运算。 $TFLOPS = 10^{12} \cdot FLOPS$
- ☐ PFLOPS（PetaFLOPS）的意思是每秒执行多少千万亿次浮点运算。 $PFLOPS = 10^{15} \cdot FLOPS$
- ☐ EFLOPS（ExaFLOPS）的意思是每秒执行多少百亿亿次浮点运算。 $EFLOPS = 10^{18} \cdot FLOPS$
- ☐ ZFLOPS（ZettaFLOPS）的意思是每秒执行多少十万亿亿次浮点运算。 $ZFLOPS = 10^{21} \cdot FLOPS$

定义

- 每秒执行多少百万次浮点运算

公式

$$MFLOPS = \frac{\text{浮点运算次数}}{CPU\text{时间} \times 10^6}$$

易错

- MFLOPS 只适合浮点密集型程序
- 不同程序的浮点运算次数不同，不能只看峰值
- 与 MIPS 不是同一口径

四、指标关系速查

指标	公式	关注点
主存容量	$2^{MAR} \times MDR$	容量
时钟频率	$f = 1/T$	节拍快慢
CPI	总周期数/指令数	平均每条指令周期
CPU 时间	$IC \times CPI \times T$	程序执行快慢
IPC	$1/CPI$	每周期指令数
MIPS	$f/(CPI \times 10^6)$	每秒百万指令
MFLOPS	浮点次数/(时间×10^6)	每秒百万浮点运算

易错

- 主频、CPI、指令数三者共同决定 CPU 时间
- MIPS 与 MFLOPS 不能混用
- 机器字长、指令字长、存储字长三者不同
- 吞吐量与响应时间要区分

知识关联：计算机硬件（1.3 计算机硬件）； 基本工作原理（1.6 计算机基本工作原理）； 主存容量（4.3 存储器的性能指标和存储系统层次结构）； 总线带宽（7.3 总线的概述——性能指标）； 指令流水线（6.27 指令流水线——概述）